

PLC alapismeretek - 22. hét

Felhasználói jogosultságok, Audit Trail és hozzáférés-kezelés • 12. évfolyam • 5 × 45 perc • IAP

„A biztonság nemcsak a gépek védelméről szól, hanem arról is, hogy ki és mit változtathat meg a rendszerben.”

A világ nagy kérdése

Ki módosította a technológiai paramétert, mikor történt a változás, és hogyan követhető vissza?

A technika története

A kulcsos kapcsolóktól eljutottunk a szerepkör alapú HMI-bejelentkezésig és az Audit Trail rendszerekig.

Tanulási célok

- A jogosultsági szintek megismerése.
- Az Audit Trail működésének megértése.
- A naplózás jelentőségének felismerése.
- PLC oldali jogosultság-ellenőrzés alkalmazása.

Elméleti alapok

A különböző felhasználói szerepkörök eltérő funkciókat érhetnek el. A kritikus műveletek csak megfelelő jogosultsággal hajthatók végre.

Hogyan működik a háttérben?

Bejelentkezés → Jogosultság ellenőrzése → Funkció engedélyezése → Esemény naplózása

Mit lát a PLC? - Mit lát a HMI?

A HMI neveket és szerepköröket mutat, a PLC bitek vagy változók alapján dönt a végrehajtásról.

PLC oldali ellenőrzés

A PLC a kritikus parancsok végrehajtása előtt ellenőrzi a jogosultsági állapotot. Ez nagyobb biztonságot nyújt, mint a kizárólag HMI oldali védelem.

Négy felhasználói szint - tervezési példa

Szint	Példa jogosultság
Kezelő	Indítás, leállítás, alap kijelzések
Karbantartó	Kézi mozgatás, diagnosztika
Technológus	Recept- és paramétermódosítás
Adminisztrátor	Felhasználók és jogosultságok kezelése

Audit Trail

Az Audit Trail célja, hogy a fontos változtatások visszakövethetők legyenek: ki, mikor és milyen műveletet hajtott végre.

Ipari esettanulmány

Egy Audit Trail segítségével sikerült visszakövetni egy hibás receptmódosítást és megelőzni a további selejtet.

Laborfeladat

Tervezz négy felhasználói szintet és jogosultsági mátrixot egy HMI rendszerhez.

Tipikus hibák

- Közös jelszavak.
- Hiányzó naplózás.
- Gyári admin jelszó meghagyása.

IAP mesterfeladat

Tervezz jogosultsági rendszert és Audit Trail eseménylistát egy gyógyszeripari berendezéshez.

Önellenőrző kérdések

1. Mi az Audit Trail?
2. Mi a szerepkör alapú hozzáférés?
3. Miért kell naplózni?
4. Miért ellenőriz a PLC is?
5. Miért fontos az adminisztráció?

Gondolkodjunk mérnökként

„A jó rendszer nemcsak működik, hanem minden fontos változtatás visszakövethető benne.”

Következő hét

23. hét: PLC kommunikációs hálózatok.